孙智伟 VI 型三条 π 级数等式的证明

可逐式人工审阅稿

整理与提交：Aletheiar 2026 年 10 月 26 日

摘要

本文把 VI1、VI2、VI3 的三条无穷级数等式整理为一份不依赖程序运行的数学证明稿。从广义中心三项式系数的母函数出发，给出全部有理函数求和证书、四分量验算规则、微分方程的拉回、收敛与零边界论证，以及第三式的实际周期归一化和非零边界常数。最后分别归约到两条经典 Ramanujan 求值和七次奇异模数的已知精确值。这些古典输入的公式、使用条件和出处均明确列出。读者只需审查本文中的有限代数恒等式与分析论证，无须 Python、JSON、历史研究日志或数值计算。本稿供独立数学审阅，不主张首次性、专业审稿已通过或奖金资格。

阅读提示。主证明在第 1–7 节；附录 A 将四组证书写成可逐分量通分的恒等式，给出非平凡分量的完整验算和有限系数检查表。附录 B 写出最后的常数消去。研究过程中使用了 ChatGPT/Codex 与 DeepSeek 辅助推导及交叉核验；本文的证明理由是所列数学恒等式和论证，而非程序打印的结论。

目录

1 原始命题、记号与外部输入 **2**

2 三项式母函数与可手算的有限维求和规则 **2**

3 VI1、VI2 的同一参数族与全阶恒等式 **4**

4 VI1 与 VI2 的最终求值 **6**

5 VI3：新的参数族、微分方程与椭圆解空间 **7**

6 VI3：端点主控与实际周期的唯一确定 **9**

7 VI3：非零边界常数及最后求值 **11**

A 四组证书的逐分量人工验算说明 **12**

B VI3 的最后常数消去，逐步展开 **14**

1 原始命题、记号与外部输入

对 $n\ge 0$ 定义

$$T_n(b,c)=[v^n](v^2+bv+c)^n=\sum_{j=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2j}\binom{2j}{j}b^{n-2j}c^j. \tag{1.1}$$

原始出处是孙智伟的讲义 *Mysterious π-Series (II)*，所核对版本封面日期为 2023 年 1 月 12 日，第 40/68 页，页标题为 “My conjectural series of type VI”[1]。本文仅处理该页顶部三条级数等式，不包含同页下方的模 p^2 同余猜想。

定理 1.1. 下列三个绝对收敛级数满足

$$\sum_{n=0}^{\infty}(66n+17)\frac{T_n(10,121)^3}{55296^n}=\frac{540\sqrt{2}}{11\pi}, \tag{1.2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(126n+31)\frac{T_n(22,441)^3}{(-512000)^n}=\frac{880\sqrt{5}}{21\pi}, \tag{1.3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(3990n+1147)\frac{T_n(62,9025)^3}{(-23887872)^n}=\frac{432(195\sqrt{14}+94\sqrt{2})}{95\pi}. \tag{1.4}$$

记 $(a)_n=a(a+1)\cdots(a+n-1)$，$(a)_0=1$，并使用通常的超几何级数定义。以下三项非本文新证的输入会在最后求值时使用：

(C1) 对 $W(z)={}_3F_2(\frac12,\frac13,\frac23;1,1;z)$，$\Theta=z\mathrm{d}/\mathrm{d}z$，

$$(2+15\Theta)W(2/27)=\frac{27}{4\pi},\qquad (4+33\Theta)W(4/125)=\frac{15\sqrt{3}}{2\pi}. \tag{1.5}$$

它们见 Chan–Liaw 正式出版稿第 219 页 (1.1)、(1.2)[2]；两个自变量都在绝对收敛区间 $(0,1)$ 内。

(C2) 完全椭圆积分以参数 m 为变量：

$$K(m)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-m\sin^2u}},\qquad E(m)=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-m\sin^2u}\,\mathrm{d}u. \tag{1.6}$$

令 $m_7=(8-3\sqrt{7})/16$。七次奇异模数及 α 值给

$$\frac{K(1-m_7)}{K(m_7)}=\sqrt{7},\qquad \frac{\pi}{4K(m_7)^2}+\sqrt{7}\left(1-\frac{E(m_7)}{K(m_7)}\right)=\frac{\sqrt{7}-2}{2}. \tag{1.7}$$

见 Borwein–Borwein 第 57 页 $N=7$ 的例子 [3]。该文以模数 k 为变量，本文的 $m=k^2$；其 $2k_7k_7'=1/8$ 给出上面位于 $(0,1/2)$ 的 m_7。

(C3) 使用 Gauss 求和、Clausen 恒等式、二次变换及 Legendre 关系的标准形式。本文在使用处给出所需公式及实区间条件，参见 [4, 5, 6]。

2 三项式母函数与可手算的有限维求和规则

2.1 母函数、递推、参数微分

设 b,c 是一个参数 q 的可微函数，$d=b^2-4c$，$U_n=T_n(b,c)$。从(1.1) 或二项式展开得

$$F(v)=\sum_{n\ge0}U_nv^n=(1-2bv+dv^2)^{-1/2}. \tag{2.1}$$

对 v 微分并比较系数，得到

$$(n+1)U_{n+1}=(2n+1)bU_n-ndU_{n-1},\qquad U_0=1,\quad U_{-1}=0. \tag{2.2}$$

在 $c\neq 0$ 时定义（撇号表示对 q 求导）

$$\sigma=\frac{bb'-d'/2}{b^2-d},\qquad \tau=-\frac{db'-bd'/2}{b^2-d}. \tag{2.3}$$

则

$$U_n'=n(\sigma U_n+\tau U_{n-1}). \tag{2.4}$$

为核查它，将右端求和为 $\sigma vF_v+\tau v(vF_v+F)$；除以 F 后只需核对

$$\frac{b'v-d'v^2/2}{1-2bv+dv^2}=\sigma\frac{v(b-dv)}{1-2bv+dv^2}+\tau v\left(1+\frac{v(b-dv)}{1-2bv+dv^2}\right),$$

通分后的两个系数正是(2.3)。结合(2.2)，还得到

$$U_{n-1}'=-\frac{n\tau}{d}U_n+\left((n-1)\sigma+\frac{(2n-1)b\tau}{d}\right)U_{n-1}. \tag{2.5}$$

以下在 $d\neq 0$ 的开区间使用此式，端点如有表观奇点另行用解析性处理。

2.2 四维状态、微分与移位

给定 $w(q)$，令

$$X_n=w^n\begin{pmatrix}U_n^3 & U_n^2U_{n-1} & U_nU_{n-1}^2 & U_{n-1}^3\end{pmatrix}^T.$$

采用 $j,k=0,1,2,3$ 的编号，记 $\omega=w'/w$，

$$m_j=(3-j)n\sigma+j\left((n-1)\sigma+\frac{(2n-1)b\tau}{d}\right)+n\omega. \tag{2.6}$$

由乘积法则和(2.2)，有 $X_n'=M_nX_n$、$X_{n+1}=N_nX_n$，其中

$$(M_n)_{jj}=m_j,\qquad (M_n)_{j,j+1}=(3-j)n\tau,\quad (M_n)_{j,j-1}=-jn\tau/d, \tag{2.7}$$

$$(N_n)_{jk}=w\binom{3-j}{k}\alpha_n^{3-j-k}\beta_n^k\quad(k\le 3-j),\qquad \alpha_n=\frac{(2n+1)b}{n+1},\qquad \beta_n=-\frac{nd}{n+1}. \tag{2.8}$$

未列出的元素均为零。$n=0$ 时 $X_0=(1,0,0,0)^T$，故同样成立。

为完全消除矩阵运算的黑箱，下面列出两个行向量运算。对 $r=(r_0,r_1,r_2,r_3)$，

$$(\mathfrak{D}_nr)_k=r_k'+m_kr_k+(4-k)n\tau r_{k-1}-(k+1)n\tau r_{k+1}/d, \tag{2.9}$$

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_nr=w\big(&\alpha_n^3r_0+\alpha_n^2r_1+\alpha_nr_2+r_3,\\ &\beta_n(3\alpha_n^2r_0+2\alpha_nr_1+r_2),\ \beta_n^2(3\alpha_nr_0+r_1),\ \beta_n^3r_0\big),\end{aligned} \tag{2.10}$$

约定越界分量为零。它们就是 $r'+rM_n$ 与 rN_n。

令 $\boldsymbol{e}_0=(1,0,0,0)$、$\boldsymbol{e}_{j+1}=\mathfrak{D}_n\boldsymbol{e}_j$。则 $(U_n^3w^n)^{(j)}=\boldsymbol{e}_jX_n$。附录 A.1 给出至 $j=3$ 的每个分量，所以本文的证书恒等式都可直接化为四条普通有理函数恒等式。

引理 2.1 (有限求和规则)**.** 设 $L=\sum_{j=0}^{3}\ell_j(q)D_q^j$，并给定显式行向量 R_n 满足

$$\sum_{j=0}^{3}\ell_j\boldsymbol{e}_j=\mathfrak{S}_nR_{n+1}-R_n,\qquad R_0=0. \tag{2.11}$$

若级数及所用导数局部正常收敛，且 $R_nX_n\to0$，则 $G=\sum_{n\ge0}U_n^3w^n$ 满足 $LG=0$。

证明. 乘(2.11)以 X_n，用 $X_{n+1}=N_nX_n$，再从 $n=0$ 加到 N，得到

$$L\sum_{n=0}^{N}U_n^3w^n=R_{N+1}X_{N+1}-R_0X_0.$$

在已说明的正常收敛和边界条件下令 $N\to\infty$ 即得结论。这一步必须同时核对有限端与无穷远端，不能只检查 $R_0=0$。 □

2.3 积分表示和收敛主控

对实数 b、$c>0$，二项式积分直接给

$$T_n(b,c)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(b+2\sqrt{c}\cos u)^n\mathrm{d}u,\qquad |T_n(b,c)|\le(|b|+2\sqrt{c})^n. \tag{2.12}$$

对复邻域亦可使用 $|b|+2\sqrt{|c|}$ 的界。若 $|w|(|b|+2\sqrt{|c|})^3<1$ 在某紧集上一致成立，则带任意固定次数 n 权的级数局部正常收敛。取稍大复邻域后用 Cauchy 估计，所需有限阶参数导数也正常收敛。证书的分量若至多按 n 多项式增长，其边界 R_nX_n 亦趋于零。

3 VI1、VI2 的同一参数族与全阶恒等式

取

$$b=1-6x,\quad c=(1-3x)^2,\quad d=3(4x-1),\quad w=\frac{x}{1-4x},\quad U_n=T_n(b,c), \tag{3.1}$$

并定义 $G=\sum U_n^3w^n$、$H=\sum nU_n^3w^n$。这里 H 是固定 b,c 后的 w 加权导数沿族的限制，通常不等于 xG'。由(2.3) 得

$$\sigma=\tau=\frac{3}{3x-1},\qquad \omega=\frac{1}{x(1-4x)}.$$

区间 $I=[-1/60,1/36]$ 上 $b,c>0$，主控比为

$$|w|(b+2\sqrt{c})^3=27|x|(1-4x)^2\le\frac{16}{27}<1. \tag{3.2}$$

确实，正半段导数为 $27(1-4x)(1-12x)>0$，负半段符号相反；端点值分别为 $16/27$、$64/125$。因此可在目标点之间沿实段作正常求和及解析延拓。使用含 $1/x$ 的状态公式时先去掉 $x=0$，再由原级数解析性补回。

3.1 三阶方程和完整证书

令 $L=\ell_3D_x^3+\ell_2D_x^2+\ell_1D_x+\ell_0$，其中

$$\begin{aligned}
\ell_3&=x^3(3x-1)(4x-1)^3(12x+1),\\
\ell_2&=3x^2(4x-1)^2(432x^3-156x^2+6x+1),\\
\ell_1&=x(4x-1)(10800x^4-5148x^3+636x^2-3x-1),\\
\ell_0&=x(17280x^4-10368x^3+1944x^2-102x-1).
\end{aligned} \tag{3.3}$$

取行向量 R_n 的四个分量为

$$\begin{aligned}
R_{n,0} &= \frac{n^3(4x-1)(72x^3+18x^2-12x+1)}{(3x-1)^2},\\
R_{n,1} &= -\frac{9n^2x(4x-1)^2}{(3x-1)^2}\{n(72x^2-32x+1)+1-8x\},\\
R_{n,2} &= \frac{27n^2x(4x-1)^2}{(3x-1)^2}\{n(48x^3-84x^2+27x-2)\\
&\qquad +24x^3-12x^2+6x-1\},\\
R_{n,3} &= \frac{27n^3x(4x-1)^3(12x^2-12x+1)}{(3x-1)^2}.
\end{aligned} \tag{3.4}$$

将(3.4)代入(2.10)，有

$$\mathfrak{S}_nR_{n+1}-R_n=\sum_{j=0}^{3}\ell_j\boldsymbol{e}_j,\qquad R_0=0. \tag{3.5}$$

四个分量的通分办法、有限系数表及其中一分量的完整展开见附录 A。全部输入已在(2.9)–(3.4)明示，无须另读证书文件。由(3.2)及引理2.1，$LG=0$。

3.2 超几何拉回及解析解唯一性

设

$$z=108x^2(1-4x),\qquad P=\frac{\sqrt{1-4x}}{1-3x},\qquad \lambda=\frac{P'}{P}=-\frac{2}{1-4x}+\frac{3}{1-3x}.$$

平方根在 $x=0$ 取正支。W 的级数定义给出微分方程

$$\mathcal{H}_zW=0,\qquad \mathcal{H}_z=z^3(1-z)D_z^3+z^2(3-9z/2)D_z^2+z(1-29z/9)D_z-z/9. \tag{3.6}$$

以下给出拉回计算的每个系数。对任意 $f(z)$，写 $L(Pf(z))/P=\sum_{k=0}^{3}C_kf^{(k)}(z)$。链式法则给

$$\begin{aligned}
C_0&=\ell_0+\ell_1\lambda+\ell_2(\lambda'+\lambda^2)+\ell_3(\lambda''+3\lambda\lambda'+\lambda^3),\\
C_1&=\ell_1z'+\ell_2(2\lambda z'+z'')+\ell_3\{3(\lambda'+\lambda^2)z'+3\lambda z''+z'''\},\\
C_2&=\ell_2(z')^2+\ell_3\{3\lambda(z')^2+3z'z''\},\\
C_3&=\ell_3(z')^3.
\end{aligned} \tag{3.7}$$

代入(3.3)后，四个有限有理式分别为

$$(C_0,C_1,C_2,C_3)=8(3x-1)(6x-1)\big(-z/9,\ z(1-29z/9),\ z^2(3-9z/2),\ z^3(1-z)\big). \tag{3.8}$$

因而 $L(PW(z))=0$。这是一项明确的有限代数计算，不依赖数值识别。

令 $\theta=xD_x$。从(3.3)可见 $L=\theta^3+\sum_{j=1}^{5}x^jQ_j(\theta)$，其中 Q_j 是多项式。故解析解 $\sum a_nx^n$ 的第 $n\ge1$ 项由以前项唯一确定，待求系数的乘数为 $n^3\neq0$。又 $G(0)=P(0)W(0)=1$，所以

$$\boxed{G(x)=P(x)W(z(x)).} \tag{3.9}$$

这里先在原点邻域证明。I 上 $z\in[0,2/27]$，两端的分母和正平方根均无歧义，故由实段的复邻域解析延拓到整个 I。

3.3 固定参数加权导数，及齐次常数为零的理由

置

$$\begin{aligned} a_0(x)&=-9x^2(4x-1),\\ a_1(x)&=-(3x-1)(4x-1)(6x-1)x,\\ a_2(x)&=(3x-1)^2(12x-1),\\ V_n&=a_0\boldsymbol{e}_0+a_1\boldsymbol{e}_1+a_2n\boldsymbol{e}_0,\qquad \nu=\frac{6x-1}{x(4x-1)}, \end{aligned}$$

并取

$$S_n=\left(0,\frac{9n^2(4x-1)}{3x-1},\frac{27n^2x(4x-1)}{3x-1},0\right). \tag{3.10}$$

直接按(2.9)–(2.10)核对，得到

$$\mathfrak{D}_nV_n-\nu V_n=\mathfrak{S}_nS_{n+1}-S_n,\qquad S_0=0. \tag{3.11}$$

在(3.2)下求和，$Y=a_0G+a_1G'+a_2H$ 满足 $Y'=\nu Y$，故 $Y=Cx\sqrt{1-4x}$。从定义直接得 $G=1+x+O(x^2)$、$H=x+O(x^2)$，因而 $Y=O(x^2)$，迫使 $C=0$。解出 H 为

$$H=A(x)G+B(x)xG',\quad A=\frac{9x^2(4x-1)}{(3x-1)^2(12x-1)},\quad B=\frac{(4x-1)(6x-1)}{(3x-1)(12x-1)}. \tag{3.12}$$

所有结论来自全阶证书、正常求和和原点条件，不依赖有限项展开的吻合。

4 VI1 与 VI2 的最终求值

由定义可见尺度关系 $T_n(sb,s^2c)=s^nT_n(b,c)$。(3.1)的两个点与原题对应如下：

	x	尺度 s	sb	s^2c	w/s^3
VI1	$1/36$	12	10	121	$1/55296$
VI2	$-1/60$	20	22	441	$-1/512000$

对权重 $a+bn$，由(3.9)–(3.12)得

$$aG+bH=P\{(a+bA+bBx\lambda)W+bBx(z'/z)\Theta W\}. \tag{4.1}$$

全部代入值为

	VI1	VI2
P	$8\sqrt{2}/11$	$16\sqrt{15}/63$
A	$4/363$	$8/3969$
B	$40/33$	$176/189$
z	$2/27$	$4/125$
$P(a+bA+bBx\lambda)$	$160\sqrt{2}/11$	$1408\sqrt{15}/189$
$PbBxz'/z$	$1200\sqrt{2}/11$	$3872\sqrt{15}/63$

表中两列分别用 $(a,b)=(17,66)$、$(31,126)$。因此

$$17G+66H=\frac{80\sqrt{2}}{11}(2+15\Theta)W(2/27),\qquad 31G+126H=\frac{352\sqrt{15}}{189}(4+33\Theta)W(4/125).$$

用古典输入(1.5)并相乘，便得(1.2)、(1.3)。

5 VI3：新的参数族、微分方程与椭圆解空间

5.1 参数族和正常收敛

取 $0<t\le 7/9$，并令

$$\begin{aligned} &D=t^2-t-1,\quad b=2(t^2+t-1),\quad c=(1+t-t^2)^2,\quad d=16t(t^2-1),\\ &w=\frac{1}{64(t-1)(t+1)^2},\qquad G(t)=\sum_{n\ge0}T_n(b,c)^3w^n,\quad H(t)=\sum_{n\ge0}nT_n(b,c)^3w^n. \end{aligned}\tag{5.1}$$

通用状态中的系数为

$$\sigma=\frac{2t-1}{D},\qquad \tau=-\frac{4(t^2+1)}{D},\qquad \omega=-\frac{1}{t-1}-\frac{2}{t+1}.\tag{5.2}$$

因 $\sqrt{c}=1+t-t^2>0$，$b+2\sqrt{c}=4t$、$b-2\sqrt{c}=4(t^2-1)$，(2.12)给 $|U_n|\le[4\max(t,1-t^2)]^n$。相应的两个比值为

$$s(t)=(1-t)^2(1+t)<1,\qquad k(t)=\frac{t^3}{(1-t)(1+t)^2}\le\frac{343}{512}<1.\tag{5.3}$$

$s'=(t-1)(3t+1)<0$，$k'/k=(3-t)/(t(1-t)(1+t))>0$。故每个离开零端点的紧子区间上，所需级数、导数与证书边界均正常收敛。这里不能把 $s(t)\to1$ 的退化主控用于 $t\downarrow0$；端点将在第 6 节单独证明。

5.2 三阶方程与两组全部证书

定义 $L_3=D_t^3+a_2D_t^2+a_1D_t+a_0$，其中

$$\begin{aligned} a_2&=\frac{3(2t-1)(3t^2-3t-1)}{2t(t-1)D},\\ a_1&=\frac{75t^5-3t^4-128t^3-t^2+59t-6}{4t(t-1)^2(t+1)^2D},\\ a_0&=\frac{60t^6+21t^5-130t^4-35t^3+65t^2+50t-23}{8t(t-1)^3(t+1)^3D}. \end{aligned}\tag{5.4}$$

为简写证书，先列出六个普通多项式：

$$\begin{aligned} F_0&=6t^5+3t^4+10t^3-22t^2+8t+3,\\ F_3&=3t^5-8t^4-22t^3-10t^2+3t-6,\\ A_1&=12t^6-4t^5-36t^4-4t^3-10t^2-20t-2,\\ B_1&=-4t^5-15t^4-7t^3+8t^2+t+1,\\ A_2&=2t^6-20t^5+10t^4-4t^3+36t^2-4t-12,\\ B_2&=t^6-t^5+8t^4+7t^3-15t^2+4t. \end{aligned}$$

取

$$\begin{aligned} R_{n,0}&=\frac{n^3F_0}{t^2(t-1)^2(t+1)D^3},\quad R_{n,1}=\frac{6n^2(nA_1+B_1)}{t^2(t-1)(t+1)D^3},\\ R_{n,2}&=\frac{24n^2(nA_2+B_2)}{t(t-1)D^3},\qquad R_{n,3}=-\frac{64n^3F_3}{D^3}. \end{aligned}\tag{5.5}$$

按(2.9)–(2.10)逐分量通分，得到

$$\mathfrak{S}_n R_{n+1} - R_n = \boldsymbol{e}_3 + a_2\boldsymbol{e}_2 + a_1\boldsymbol{e}_1 + a_0\boldsymbol{e}_0, \qquad R_0 = 0. \tag{5.6}$$

附录 A 给出明示的四分量验算，因此在(5.3)下求和有 $L_3 G = 0$。

另外定义

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \frac{3(t-1)(t^2+1)(t^2+t+1)}{8D^2}, \\ \mathcal{B} &= \frac{(t-1)(t+1)(t^2+2t-1)}{4D}, \qquad \mathcal{R} = \frac{(t^2+1)(t+1)\sqrt{1-t}}{\sqrt{t}D^2}, \\ \rho &= \frac{\mathcal{R}'}{\mathcal{R}} = \frac{2t}{t^2+1} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{2(t-1)} - \frac{1}{2t} - \frac{2(2t-1)}{D}. \end{aligned} \tag{5.7}$$

令 $V_n = n\boldsymbol{e}_0 - \mathcal{A}\boldsymbol{e}_0 - \mathcal{B}\boldsymbol{e}_1$，取

$$S_n = \left(0, -\frac{3n^2(t-1)(t+1)(t^2+1)(2t^2+7t+1)}{tD^3}, -\frac{12n^2(t-1)(t+1)^2(t^2+1)(t^2-7t+2)}{D^3}, 0\right). \tag{5.8}$$

则

$$\mathfrak{D}_n V_n - \rho V_n = \mathfrak{S}_n S_{n+1} - S_n, \qquad S_0 = 0. \tag{5.9}$$

正常求和给 $(H - \mathcal{A}G - \mathcal{B}G')' = \rho(H - \mathcal{A}G - \mathcal{B}G')$。因此

$$H = \mathcal{A}G + \mathcal{B}G' + C\mathcal{R} \tag{5.10}$$

在连通区间 $(0, 7/9]$ 上成立，C 是尚待由原级数确定的常数。

5.3 椭圆微分方程的显式拉回

取

$$m(t) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{t}}{1+t}, \qquad P(t) = \frac{\sqrt{1-t}}{1+t-t^2}, \qquad K_c = K(1-m). \tag{5.11}$$

此区间上 $0 < m < 1/2$，所有根号取正实支。由积分定义，K 与 K_c 都满足关于 m 的 Legendre 方程

$$m(1-m)y_{mm} + (1-2m)y_m - y/4 = 0.$$

代入 $m(t)$，得到 $y'' + py' + qy = 0$，其中

$$p = \frac{3t-1}{2t(t-1)}, \qquad q = -\frac{1}{4t(1+t)^2}. \tag{5.12}$$

例如 $m' = (t-1)/(2\sqrt{t}(1+t)^2)$，$m(1-m) = (1-t)^2/(4(1+t)^2)$，所以链式法则的 $p = (1-2m)m'/[m(1-m)] - m''/m'$、$q = -(m')^2/[4m(1-m)]$ 正好化为(5.12)。

两条二阶解的任意乘积 v 满足

$$v''' + 3pv'' + (p' + 4q + 2p^2)v' + (2q' + 4pq)v = 0. \tag{5.13}$$

这由两次乘积法则及消去 $y'' = -py' - qy$ 即得。令 $\lambda = P'/P = 1/[2(t-1)] - (2t-1)/D$，以 $v = Y/P$ 代入(5.13)，系数为

$$\begin{aligned} a_2 &= 3p - 3\lambda, \\ a_1 &= 3\lambda^2 - 3\lambda' - 6p\lambda + p' + 4q + 2p^2, \\ a_0 &= -\lambda'' + 3\lambda\lambda' - \lambda^3 + 3p(\lambda^2 - \lambda') - (p' + 4q + 2p^2)\lambda + 2q' + 4pq. \end{aligned} \tag{5.14}$$

代入(5.12)恰得(5.4)，故

$$PK(m)^2, \qquad PK(m)K_c, \qquad PK_c^2 \tag{5.15}$$

均是 $L_3 Y = 0$ 的解。下一节从原级数独立计算三项渐近，确定 G 在这个解空间中的实际位置。

6 VI3：端点主控与实际周期的唯一确定

6.1 与参数无关的可求和主控

令

$$C_n=\frac{\binom{2n}{n}}{4^n},\qquad \eta(t)=\frac{t}{1-t^2},\qquad f_n(\eta)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}(\cos^2u-\eta\sin^2u)^n\mathrm{d}u.$$

在(2.12)中换 $u\mapsto\pi-u$、再用半角公式，得 $U_n=[-4(1-t^2)]^nf_n(\eta)$。因此

$$G=\sum_{n\ge0}f_n(\eta)^3s^n,\quad H=\sum_{n\ge0}nf_n(\eta)^3s^n,\quad f_n(0)=C_n,\quad f_n'(0)=-\frac{n}{2n-1}C_n\ (n\ge1).\tag{6.1}$$

最后一式直接来自 Beta 积分 $(2/\pi)\int\sin^2u\cos^{2n-2}u\mathrm{d}u=C_n/(2n-1)$。

先证明 $\sum C_n^3<\infty$。由 $C_{n+1}/C_n=(2n+1)/(2n+2)$，

$$\frac{n+1}{n+2}-\frac{(2n+1)^2}{4(n+1)^2}=\frac{3n+2}{4(n+2)(n+1)^2}>0.$$

从 $C_0=1$ 归纳得 $C_n\le(n+1)^{-1/2}$，故级数可求和。

固定 $0<\eta_0<1$。对 $0\le\eta\le\eta_0$，在积分中用 $|a-b|^j\le a^j+b^j$，得到

$$\begin{aligned}&|f_n|\le2C_n,\\&|f_n'|\le C_n\{n/(2n-1)+n\eta_0^{n-1}\}\le M_1C_n,\quad M_1=1+(1-\eta_0)^{-2},\\&|f_n''|\le C_n\left\{\frac{3n(n-1)}{(2n-1)(2n-3)}+n(n-1)\eta_0^{n-2}\right\}\le M_2C_n\quad(n\ge2),\\&M_2=2+2(1-\eta_0)^{-3}.\end{aligned}\tag{6.2}$$

$n=0$ 的一阶导数、$n=0,1$ 的二阶导数单独为零。其中二阶界的第一项不超过 2，因为其与 2 的差为 $(5n-3)(n-2)/[(2n-1)(2n-3)]\ge0$；其余项分别受非负几何级数的一阶、二阶导数之和控制。令 $g_n=f_n^3$，则

$$|g_n'|\le12M_1C_n^3,\qquad |g_n''|\le12(M_1^2+M_2)C_n^3.\tag{6.3}$$

这些界都与 t 无关，正是所需的可求和主控。

6.2 相邻超几何参数的精确求和

定义

$$\mathscr{H}(z)={}_3F_2(\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12;1,1;z)=\sum C_n^3z^n,$$

$$B(z)={}_3F_2(-\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12;1,1;z),\quad J_*(z)={}_3F_2(-\tfrac12,\tfrac32,\tfrac12;1,1;z).$$

对 $n\ge1$，$[z^n]B=-C_n^3/(2n-1)$，逐项比较给出 $J_*=2B-\mathscr{H}$。令 $h=\mathscr{H}(1)$、$j=J_*(1)$，于是

$$3\sum_{n\ge1}\frac{n}{2n-1}C_n^3=\frac32\{h-B(1)\}=\frac34(h-j).\tag{6.4}$$

所需 Clausen 恒等式是

$${}_2F_1(a,b;a+b+\tfrac12;z)^2={}_3F_2(2a,2b,a+b;2a+2b,a+b+\tfrac12;z).$$

取 $(a,b)=(1/4,1/4)$、$(-1/4,3/4)$，再使用

$$ {}_2F_1(a,b;c;1)=\frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}\quad(\Re(c-a-b)>0), $$

得到

$$ h=\frac{\Gamma(1/4)^4}{4\pi^3},\qquad j=\frac{16\pi}{\Gamma(1/4)^4}. \tag{6.5} $$

两次 $c-a-b=1/2>0$，故在 $z=1$ 求和合法。

记 $K_0=K(1/2)$，$K_1=K_m(1/2)$，$K_2=K_{mm}(1/2)$。在 $0\le m\le 1/2$ 的主支上，标准二次变换是

$$ {}_2F_1(\tfrac14,\tfrac14;1;4m(1-m))={}_2F_1(\tfrac12,\tfrac12;1;m)=\frac{2K(m)}{\pi}. $$

结合 Clausen 公式，在 $0\le z\le 1$ 有

$$ \mathscr{H}(z)=\frac{4}{\pi^2}K\left(\frac{1-\sqrt{1-z}}{2}\right)^2. \tag{6.6} $$

故 $h=4K_0^2/\pi^2$。用 Legendre 关系

$$ K(m)E(1-m)+E(m)K(1-m)-K(m)K(1-m)=\pi/2 \tag{6.7} $$

以及 $K_m=(E-(1-m)K)/(2m(1-m))$，在 $m=1/2$ 得

$$ K_1=\frac{\pi}{2K_0},\qquad K_2=K_0,\qquad j=\frac{4K_1^2}{\pi^2}. \tag{6.8} $$

第二式也直接来自 Legendre 微分方程；最后一式结合(6.5)与 $h=4K_0^2/\pi^2$。

6.3 原级数的三项渐近及严格余项

由(6.3)，对 $(G(t)-\mathscr{H}(s(t)))/t$ 使用主控收敛；注意 $\eta/t\to 1$、$s^n\to 1$，得到

$$ \frac{G(t)-\mathscr{H}(s(t))}{t}\longrightarrow -3\sum_{n\ge1}\frac{n}{2n-1}C_n^3=-\frac34(h-j). \tag{6.9} $$

没有使用待证的周期组合来推导这个极限。另一方面 $1-s=t+t^2-t^3$。在(6.6)中对 K 在 $1/2$ 作 Taylor 展开，用(6.8)得到

$$ \mathscr{H}(s(t))=h-\frac{2}{\pi}\sqrt{t}+\frac{h+j}{4}t+O(t^{3/2}). $$

因而

$$ G(t)=h-\frac{2}{\pi}\sqrt{t}+(j-h/2)t+o(t). \tag{6.10} $$

也可明示余项。令 $\eta_0=1/4$，则 $M_1=25/9$、$M_2=182/27$。当 $0<t\le 1/5$，$\eta\le 5/24<1/4$。Taylor 公式与绝对求和给

$$ |G(t)-\mathscr{H}(s)-\eta D_*(s)|\le\frac{2342}{27}\eta^2\mathscr{H}(s),\qquad D_*(z)=-\frac32\{\mathscr{H}(z)-B(z)\}. \tag{6.11} $$

常数为 $6(M_1^2+M_2)$。又 $\sum n|[z^n]B|\le\sum C_n^3<\infty$，故 $B(s)-B(1)=O(1-s)$。结合 $\eta=t+O(t^3)$，可将(6.10)的余项加强为 $O(t^{3/2})$。

6.4 三阶解空间中实际组合的唯一性

令

$$\mathcal{J}(t)=\frac{P(t)}{\pi^2}\{3K(m(t))^2+K(1-m(t))^2\}. \tag{6.12}$$

它是 $L_3Y=0$ 的解。用 $m=1/2-\sqrt{t}+O(t^{3/2})$、$P=1-3t/2+O(t^2)$ 和(6.8)，直接展开(6.12)，常数项、$\sqrt{t}$ 项、t 项分别为

$$\frac{4K_0^2}{\pi^2}=h,\qquad -\frac{4K_0K_1}{\pi^2}=-\frac{2}{\pi},\qquad \frac{4K_1^2-2K_0^2}{\pi^2}=j-h/2.$$

所以 $G-\mathcal{J}=o(t)$。为说明这足够，在(5.15)的张成空间内取

$$\begin{aligned}&P(K+K_c)^2=4K_0^2+O(t),\\&P(K_c^2-K^2)=4K_0K_1\sqrt{t}+O(t^{3/2}),\\&P(K_c-K)^2=4K_1^2t+O(t^2).\end{aligned} \tag{6.13}$$

$K_0,K_1>0$，三个不同最低阶保证线性独立。L_3 的系数在 $(0,7/9]$ 内无极点，其解空间维数是三，故这就是一组解基。任何解若为 $o(t)$，依次比较 $1,\sqrt{t},t$ 三项，其三个常系数均为零。所以

$$\boxed{G(t)=\frac{P(t)}{\pi^2}\{3K(m(t))^2+K(1-m(t))^2\}.} \tag{6.14}$$

7 VI3：非零边界常数及最后求值

7.1 从原级数确定常数，而非从目标值倒推

从(6.3)和(6.1)得

$$|H(t)-\Theta\mathscr{H}(s(t))|\le 12M_1\eta(t)\,\Theta\mathscr{H}(s(t)),\qquad \Theta=s\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}.$$

由(6.6)的解析表达式求导，$\Theta\mathscr{H}(s)=1/(\pi\sqrt{1-s})+O(1)$，从而

$$H(t)=\frac{1}{\pi\sqrt{t}}+O(1),\qquad G'(t)=-\frac{1}{\pi\sqrt{t}}+O(1).$$

第二式来自已证明的(6.14)，不是随意对一个 $o(t)$ 余项求导。又 $\mathcal{A}(0)=-3/8$、$\mathcal{B}(0)=-1/4$、$\sqrt{t}\mathcal{R}\to 1$。将(5.10)乘以 $\sqrt{t}$ 并取极限，得到 $1/\pi=1/(4\pi)+C$，所以

$$\boxed{H=\mathcal{A}G+\mathcal{B}G'+\frac{3}{4\pi}\mathcal{R}.} \tag{7.1}$$

7.2 目标点、互补周期求导与精确消去

在 $t_0=7/9$，$b=62/81$、$\sqrt{c}=95/81$、$w/81^3=-1/23887872$。故(1.4)左端是 $1147G(t_0)+3990H(t_0)$。此时 $m=m_7$。以下代入值可由(5.11)和(5.7)直接求得：

$P(t_0)$	$P'(t_0)$	$m'(t_0)$	$\mathcal{R}(t_0)$
$27\sqrt{2}/95$	$-729\sqrt{2}/1444$	$-27\sqrt{7}/1792$	$3744\sqrt{14}/12635$

$$\mathcal{A}(t_0)=-\frac{2509}{10830},\quad \mathcal{B}(t_0)=\frac{752}{7695},\quad 1147+3990\mathcal{A}(t_0)=\frac{4230}{19},\quad 3990\mathcal{B}(t_0)=\frac{10528}{27}.$$

须先求导再代入 CM 比值。对变量 m，用

$$K_m=\frac{E-(1-m)K}{2m(1-m)},\qquad (K_c)_m=-\frac{E_c-mK_c}{2m(1-m)}$$

求(6.14)的导数；在 m_7 才令 $K_c=\sqrt{7}K$。由(6.7)消去 $E_c=(\pi/2+KK_c-EK_c)/K$。附录 B 将全部代入常数与系数收集步骤逐行列出，结果为

$$\begin{aligned}1147G(t_0)+3990H(t_0)=&\frac{40608\sqrt{2}}{19\pi^2}\{(2+\sqrt{7})K^2-2\sqrt{7}KE\}\\&+\frac{432}{95\pi}(329\sqrt{2}+195\sqrt{14}),\end{aligned}\tag{7.2}$$

这里 $K=K(m_7)$、$E=E(m_7)$。古典输入(1.7)等价于

$$4\sqrt{7}KE-2(2+\sqrt{7})K^2=\pi,$$

所以花括号为 $-\pi/2$。代回(7.2)，得到

$$\frac{-101520\sqrt{2}+142128\sqrt{2}+84240\sqrt{14}}{95\pi}=\frac{432(94\sqrt{2}+195\sqrt{14})}{95\pi}.$$

这证明了(1.4)，连同第 4 节即完成定理1.1。

A 四组证书的逐分量人工验算说明

本附录的用途是把“代入可验证”明确限定成有限的有理函数运算。所有函数均已在正文打印；本附录不调用任何程序输出作为前提。

A.1 前三阶行向量的全部分量

记 $\kappa=3\sigma+\omega$，且 m_j 沿用(2.6)。定义

$$u_0=n\kappa'+n^2\kappa^2-3n^2\tau^2/d,\qquad u_1=3n\tau'+3n^2\kappa\tau+3n\tau m_1,\qquad u_2=6n^2\tau^2.$$

由(2.9)，明确有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_0&=(1,0,0,0),\qquad \boldsymbol{e}_1=(n\kappa,3n\tau,0,0),\\ \boldsymbol{e}_2&=(u_0,u_1,u_2,0),\\ (\boldsymbol{e}_3)_0&=u_0'+n\kappa u_0-n\tau u_1/d,\\ (\boldsymbol{e}_3)_1&=u_1'+3n\tau u_0+m_1u_1-2n\tau u_2/d,\\ (\boldsymbol{e}_3)_2&=12n^2\tau\tau'+2n\tau u_1+m_2u_2,\\ (\boldsymbol{e}_3)_3&=6n^3\tau^3.\end{aligned}$$

这几式可避免反复作矩阵乘法。

A.2 如何逐项核查两组三阶证书

对任一列出的 R_n，在(2.10)中把 r_j 换成 $R_{n+1,j}$。四个须检验的等式依次是

$$\begin{aligned} w(\alpha^3R_{n+1,0}+\alpha^2R_{n+1,1}+\alpha R_{n+1,2}+R_{n+1,3})-R_{n,0}&=\sum_{j=0}^{3}\ell_j(\boldsymbol{e}_j)_0,\\ w\beta(3\alpha^2R_{n+1,0}+2\alpha R_{n+1,1}+R_{n+1,2})-R_{n,1}&=\sum_{j=0}^{3}\ell_j(\boldsymbol{e}_j)_1,\\ w\beta^2(3\alpha R_{n+1,0}+R_{n+1,1})-R_{n,2}&=\sum_{j=0}^{3}\ell_j(\boldsymbol{e}_j)_2,\\ w\beta^3R_{n+1,0}-R_{n,3}&=6\ell_3n^3\tau^3. \end{aligned}$$

这里 $\alpha=\alpha_n$、$\beta=\beta_n$；VI3 用 $(\ell_0,\ell_1,\ell_2,\ell_3)=(a_0,a_1,a_2,1)$。每式在消去 $(n+1)$ 后是关于 n 的次数不超过三的多项式，系数为参数的有理函数。按 $1,n,n^2,n^3$ 收集左右之差，得到下表（行号是分量）：

证书	分量	$[n^0]$	$[n^1]$	$[n^2]$	$[n^3]$
(3.5)	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
(5.6)	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	0	0	0	0

这不是有限个整数的数值试验：上面已给出各系数的计算规则和全部输入；读者对每个分量通分即可逐项审查。

以下完整展开第四分量，以示具体的消去过程。写 $R_{n,0}=n^3f_0$、$R_{n,3}=n^3f_3$，则该式等价于 $-wd^3f_0-f_3=6\ell_3\tau^3$。在 VI1/VI2 族，左边是

$$\begin{aligned} &\frac{27x(4x-1)^3}{(3x-1)^2}\{72x^3+18x^2-12x+1-(12x^2-12x+1)\}\\ &\quad=\frac{162x^3(4x-1)^3(12x+1)}{(3x-1)^2}=6\ell_3\left(\frac{3}{3x-1}\right)^3. \end{aligned}$$

在 VI3 族，左边化为 $64(F_3-tF_0)/D^3$，而

$$F_3-tF_0=-6t^6-18t^4-18t^2-6=-6(t^2+1)^3,$$

恰为 $6[-4(t^2+1)/D]^3$。其余三分量使用同样的通分和收集规则，无须极限或特殊函数运算。

A.3 如何逐项核查两组一阶余式证书

两组 V_n 均只有 $0,1$ 两个非零分量，分别为

$$\begin{aligned} \text{VI1/VI2:}&\quad V_{n,0}=a_0+a_2n+a_1n\kappa,\quad V_{n,1}=3a_1n\tau;\\ \text{VI3:}&\quad V_{n,0}=n(1-\mathcal{B}\kappa)-\mathcal{A},\quad V_{n,1}=-3\mathcal{B}n\tau. \end{aligned}$$

这里第一行的 a_0,a_1,a_2 是第 3.3 节的余式系数，非第 5 节算子系数。任一组 $S_n=(0,n^2s_1,n^2s_2,0)$，均满足

$$\begin{aligned}(\mathfrak{S}_nS_{n+1}-S_n)_0&=w\{\alpha^2(n+1)^2s_1+\alpha(n+1)^2s_2\},\\(\mathfrak{S}_nS_{n+1}-S_n)_1&=w\beta\{2\alpha(n+1)^2s_1+(n+1)^2s_2\}-n^2s_1,\\(\mathfrak{S}_nS_{n+1}-S_n)_2&=n^2(wd^2s_1-s_2),\\(\mathfrak{S}_nS_{n+1}-S_n)_3&=0.\end{aligned}$$

另一方面用(2.9)计算 $(\mathfrak{D}_nV_n-\nu V_n)_k$ 或 $(\mathfrak{D}_nV_n-\rho V_n)_k$。两边次数不超过二；按 $1,n,n^2$ 收集，四个分量的三个系数差均为零。例如第三分量分别约为

$$wd^2s_1-s_2=6a_1\tau^2\quad\text{或}\quad wd^2s_1-s_2=-6\mathcal{B}\tau^2.$$

对 VI3，后一恒等式通分后仅需

$$-t(t-1)(2t^2+7t+1)+(t+1)(t^2-7t+2)=-2(t^2+1)(t^2+2t-1),$$

展开两边即证；对 VI1/VI2，代入(3.10)同样得到 $6[-(3x-1)(4x-1)(6x-1)x]\,[3/(3x-1)]^2$。所有 R_0,S_0 均由其明示的 n^2 或 n^3 因子为零。

B VI3 的最后常数消去，逐步展开

本附录提供(7.2)的纯代数推导。写 $r=\sqrt{7}$，$K=K(m_7)$、$E=E(m_7)$，并令 $F=3K^2+K_c^2$。先把 m 保留为变量，则

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}m}=\frac{3KE-K_cE_c-3(1-m)K^2+mK_c^2}{m(1-m)}.$$

在目标点才使用 $K_c=rK$ 和 Legendre 关系 $K_cE_c=r\pi/2+r^2K^2-r^2KE$，于是

$$\begin{aligned}F\big|_{m_7}&=10K^2,\\F_m\big|_{m_7}&=\frac{10KE+(-10+10m_7)K^2-r\pi/2}{m_7(1-m_7)}.\end{aligned}$$

注意 $m_7(1-m_7)=1/256$，而 $10(1-m_7)=5+15r/8$。由 $G=PF/\pi^2$，$G'=(P'F+Pm'F_m)/\pi^2$，以及 $1147+3990\mathcal{A}=4230/19$、$3990\mathcal{B}=10528/27$，可逐项写为

$$1147G+3990H=\frac{1}{\pi^2}\left[10\left(\frac{4230}{19}P+\frac{10528}{27}P'\right)K^2+\frac{10528}{27}Pm'F_m\right]+\frac{3990\cdot3}{4\pi}\mathcal{R}.$$

将第 7.2 节表中 $P,P',m',\mathcal{R}$ 代入，按 K^2,KE,π 收集即得

项	在最终表达式中的系数
K^2	$40608\sqrt{2}(2+\sqrt{7})/(19\pi^2)$
KE	$-81216\sqrt{14}/(19\pi^2)$
不含 K,E 的项	$432(329\sqrt{2}+195\sqrt{14})/(95\pi)$

这正是(7.2)。最后一步只需代入(1.7)的 $\alpha(7)$ 值，无须另假设某条涉及待证三项式级数的求值。

参考文献

[1] Z.-W. Sun, *Mysterious π-Series (II)*, lecture slides, January 12, 2023, p. 40/68, "My conjectural series of type VI". http://maths.nju.edu.cn/~zwsun/Pi-series(II).pdf.

[2] H. H. Chan and W.-C. Liaw, *Cubic modular equations and new Ramanujan-type series for* $1/\pi$, Pacific J. Math. **192** (2000), 219–238; p. 219, (1.1), (1.2). https://msp.org/pjm/2000/192-2/pjm-v192-n2-p02-p.pdf.

[3] J. M. Borwein and P. B. Borwein, *Explicit Ramanujan-type approximations to pi of high order*, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) **97** (1987), 53–59; p. 57, the $N = 7$ example. https://www.cecm.sfu.ca/~pborwein/PAPERS/P35.pdf.

[4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, Chapter 15, especially Gauss summation at unity and quadratic transformations. https://dlmf.nist.gov/15.4, https://dlmf.nist.gov/15.8.

[5] NIST DLMF, §16.12, especially Clausen's formula (16.12.2). https://dlmf.nist.gov/16.12.

[6] NIST DLMF, Chapter 19, complete elliptic integrals, derivatives and Legendre's relation. https://dlmf.nist.gov/19.4, https://dlmf.nist.gov/19.7.